

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Acides et bases en solution aqueuse : eau, autoprotolyse et pH

Module 2 · Acides et bases

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'autoprotolyse, le pH, les approximations et la préparation de solutions. Les raisonnements doivent être explicités et justifiés.

EXERCICE 1 Autoprotolyse, échelle de pH et effet de la température

On étudie l'autoprotolyse de l'eau : $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$. Le produit ionique de l'eau K_e varie avec la température.

1. Écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse et l'expression de K_e en fonction des concentrations molaires aux équivalents. Justifier l'absence de l'eau dans cette expression.
2. À 25 °C, $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$. Calculer le pH d'une solution neutre à cette température.
3. À 50 °C, on mesure $K_e = 5,5 \times 10^{-14}$. Déterminer le pH de la neutralité à cette température. La solution est-elle acide, basique ou neutre? Justifier sans ambiguïté.
4. Une solution aqueuse a un pH = 7,00 à 50 °C. Déterminer les concentrations en ions H_3O^+ et HO^- . Caractériser cette solution (acide, basique, neutre) à 50 °C et expliquer pourquoi l'affirmation « pH = 7 $\Leftrightarrow$ solution neutre » est fausse en général.
5. L'autoprotolyse est-elle exothermique ou endothermique? Justifier à l'aide du principe de Le Chatelier et des valeurs de K_e données.

EXERCICE 2 Préparation, dilution et pH d'une solution d'acide fort

On souhaite préparer 500,0 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de pH = 1,50 à 25 °C à partir d'une solution mère commerciale d'HCl de concentration molaire $C_m = 12,0 \text{ mol L}^{-1}$ (densité 1,18 g mL⁻¹, pureté massique 37 %). On dispose de matériel de verrerie classe A (erreur relative 0,1 % pour la fiche jaugée de 500 mL, 0,2 % pour la pipette de 10 mL).

1. Calculer la concentration molaire C_f de la solution fille à préparer. En déduire le volume V_p de solution mère à prélever (théorique).
2. Compte tenu du matériel disponible, proposer un protocole opératoire réaliste (choix de la pipette, ordre des opérations) pour réaliser cette préparation avec la meilleure précision possible. Justifier le choix du volume prélevé par rapport aux erreurs relatives.
3. Calculer l'incertitude relative sur la concentration finale C_f en ne considérant que les incertitudes sur le volume prélevé et le volume final. Exprimer C_f avec son incertitude

absolue (arrondie à 1 chiffre significatif).

4. On mesure le pH de la solution obtenue : $\text{pH}_{\text{mes}} = 1,52$. Calculer la concentration molaire effective C_{eff} déduite de cette mesure. Comparer C_{eff} à l'intervalle de confiance de C_f . Commenter la concordance.
5. Vérifier la validité de l'approximation « espèce minoritaire » pour l'ion HO^- dans cette solution. Calculer son concentration.

EXERCICE 3 Mélange acide/base fort : pH, neutralisation et excès

On verse 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ dans un bécher. On ajoute progressivement une solution de soude NaOH de concentration $C_B = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le pH initial de la solution acide.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre H_3O^+ et HO^- . Justifier qu'elle est totale.
3. Déterminer le volume équivalent V_E de solution de soude à ajouter pour neutraliser l'acide. Calculer le pH à l'équivalence.
4. Calculer le pH après ajout de 15,0 mL de solution de soude (avant équivalence). Préciser les approximations utilisées.
5. Calculer le pH après ajout de 25,0 mL de solution de soude (après équivalence). Préciser les approximations utilisées.
6. Tracer qualitativement la courbe de titration $\text{pH} = f(V_B)$. Indiquer les points caractéristiques (initial, mi-équivalence, équivalence, excès) et les zones tampon s'il y en a. Justifier l'absence de zone tampon ici.
7. On souhaite doser cet acide par titrage colorimétrique. Choisir un indicateur adapté parmi : Bromophénol bleu ($\text{pK}_a = 4,0$, intervalle 3,0–4,6), Phénolphtaléine ($\text{pK}_a = 9,3$, intervalle 8,2–10,0), Orange de méthyle ($\text{pK}_a = 3,7$, intervalle 3,1–4,4). Justifier rigoureusement le choix en lien avec le saut de pH à l'équivalence.

EXERCICE 4 Analyse critique : pH d'une solution très diluée et approximations

On considère une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 1,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ à 25 °C.

1. Un élève applique la formule $\text{pH} = -\log C$ et trouve $\text{pH} = 8,00$. Expliquer pourquoi ce résultat est physiquement impossible pour une solution d'acide.
2. Écrire l'électroneutralité de la solution. En déduire l'équation exacte liant $[\text{H}_3\text{O}^+]$, C et K_e .

3. Résoudre cette équation du second degré pour déterminer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ exact et le pH réel de la solution. Donner la valeur à deux décimales.
4. Définir les notions d'espèces majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires. Classer H_3O^+ , Cl^- , HO^- et H_2O dans cette solution.
5. Déterminer la concentration minimale $C_{\min}$ d'un acide fort monoprotique pour que l'approximation $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C$ entraîne une erreur relative sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$ inférieure à 1 %. Exprimer $C_{\min}$ en fonction de K_e et calculer sa valeur numérique.
6. Généraliser : pour une base forte monobasique de concentration C , donner la condition sur C pour que l'approximation $[\text{HO}^-] \approx C$ soit valide à 1 % près.